



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 11

String dan Character Array

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
string nama = "ITERA";  
cout << nama.length(); // 5  
cout << nama[0];        // I  
cout << nama.substr(0,2); // IT  
  
// C-style: char s[] = "Hi";
```

Capaian Pembelajaran

CPL06: Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer

Sub-CPMK Pertemuan 11:

- | | | |
|------|--|----|
| 11.1 | Membedakan string class dan C-style string (char array) | C2 |
| 11.2 | Mendeklarasikan, menginisialisasi, dan menerima input string | C3 |
| 11.3 | Menggunakan method string (length, substr, find, dll) | C3 |
| 11.4 | Melakukan manipulasi karakter (uppercase, lowercase) | C3 |
| 11.5 | Mengimplementasikan operasi string (concat, compare, search) | C3 |



Outline Pertemuan 11

150 menit pembelajaran aktif

10'



Review

Recap Array 2D (P10)

15'



Struggle

Tantangan: input nama lengkap

50'



Materi

String: deklarasi, method, manipulasi

50'



Hands-on

Latihan string bertingkat

25'



Exit Ticket

10 soal assessment



Topik Hari Ini

- String vs Char Array
- Deklarasi dan Input
- String Methods
- Akses Karakter
- Manipulasi String
- Pencarian dan Compare



Recap: Array 2 Dimensi

```
// Array 2D - Matrix
int matrix[3][4];

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
        cout << matrix[i][j];
    }
}
```



Key Concepts Array 2D:

- Akses: arr[baris][kolom]
- Nested loop untuk traversal
- Sum per baris/kolom
- Transpose matrix
- Index dari 0 s/d n-1



Pertanyaan: Bagaimana menyimpan TEKS seperti nama, alamat, kata?

- Array biasa: int, double, char
- Teks = kumpulan karakter = char[]? atau ada yang lebih mudah?
- Jawabannya: STRING! 🎉

Tantangan 15 Menit

Misi: Input Nama Lengkap Mahasiswa!

Buat program untuk:

1. Input nama lengkap mahasiswa (bisa ada spasi!)
2. Input NIM (angka)
3. Tampilkan: "Selamat datang, [NAMA] - [NIM]"

Contoh:

Input nama: Budi Santoso

Input NIM: 123456

Output: Selamat datang, Budi Santoso - 123456

 Masalah:

```
string nama;  
cin >> nama;  
// Input: Budi Santoso  
// nama = "Budi" saja!  
// "Santoso" hilang! 🤔  
  
// Bagaimana solusinya?
```

 cin >> berhenti di SPASI! Coba cari cara lain...

String Class vs C-Style String

✓ C++ string (Recommended)

```
#include <string>
```

```
string nama = "ITERA";  
string kota; // kosong
```

// Fitur:

- Ukuran dinamis (auto resize)
- Built-in methods
- Mudah digunakan
- Aman dari buffer overflow

⚠ C-Style char[] (Legacy)

```
#include <cstring>
```

```
char nama[50] = "ITERA";  
char kota[20]; // garbage
```

// Karakteristik:

- Ukuran tetap (harus cukup!)
- Fungsi: strlen, strcpy, dll
- Harus hitung manual
- Risiko buffer overflow

 **Di praktikum ini, kita fokus ke C++ string class!**

Lebih mudah, aman, dan sesuai standar modern C++. C-style hanya untuk pemahaman dasar.

Deklarasi dan Input String

```
#include <iostream>
#include <string> // WAJIB untuk string!
using namespace std;

int main() {
    // Deklarasi & Inisialisasi
    string nama = "Budi";      // dengan nilai awal
    string kota;               // kosong ("" )
    string alamat("Lampung");  // cara lain

    // Input TANPA spasi
    cin >> nama; // "Budi Santoso" → hanya "Budi"

    // Input DENGAN spasi (SOLUSI!)
    getline(cin, nama); // "Budi Santoso" → lengkap!

    return 0;
}
```

 **PENTING:** `getline()` setelah `cin >> ...`

`cin >>` meninggalkan `'\n'` di buffer. Solusi: `cin.ignore();` sebelum `getline()`!



String Methods - Dasar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
string s = "ITERA Lampung";

// length() / size() - panjang string
cout << s.length();    // 13
cout << s.size();      // 13 (sama saja)

// empty() - cek kosong atau tidak
cout << s.empty();     // 0 (false, tidak kosong)

// clear() - mengosongkan string
s.clear();
cout << s.empty();     // 1 (true, sekarang kosong)

// Akses karakter dengan index
string t = "Hello";
cout << t[0];          // 'H'
cout << t[4];          // 'o'
cout << t.at(1);       // 'e' (dengan bounds checking)
```

💡 `s[i]` vs `s.at(i)`: `at()` throws exception jika `i` out of range, `[]` tidak!



String Methods substr() dan find()

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

substr() - ambil sebagian string:

```
string s = "Hello World";

// substr(pos, len)
cout << s.substr(0, 5);    // "Hello"
cout << s.substr(6, 5);    // "World"
cout << s.substr(6);      // "World"
                           // (sampai akhir)
```

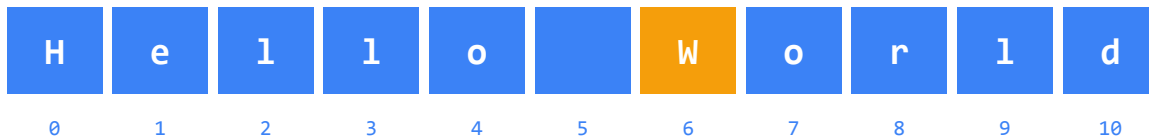
find() - cari substring:

```
string s = "Hello World";

// find(str) - return posisi
cout << s.find("World"); // 6
cout << s.find("o");     // 4 (pertama)
cout << s.find("xyz");   // string::npos
                           // (tidak ketemu)
```



Visualisasi Index:



find("World") = 6



Concatenation dan Append

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
string a = "Hello";
string b = "World";

// Operator + (gabung string)
string c = a + " " + b;      // "Hello World"

// Operator += (append)
a += " Everyone";           // a = "Hello Everyone"

// append() method
string d = "Hi";
d.append(" there");          // "Hi there"
d.append("!!!", 0, 2);        // "Hi there!!!" (ambil 2 char)

// push_back() - tambah 1 karakter
d.push_back('!');            // "Hi there!!!"
```



Tips Concatenation:

- Gunakan + untuk gabung sederhana
- += atau append() untuk menambah ke string yang ada
- push_back() untuk menambah satu karakter



String Comparison

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
// Relational operators (berdasarkan ASCII)
string a = "apple", b = "banana";

cout << (a == b); // 0 (false)
cout << (a != b); // 1 (true)
cout << (a < b); // 1 (true, 'a' < 'b')
cout << (a > b); // 0 (false)

// Case sensitive!
string c = "Apple";
cout << (a == c); // 0! ('a' != 'A')

// compare() method
cout << a.compare(b); // negatif (a < b)
cout << a.compare(a); // 0 (sama)
cout << b.compare(a); // positif (b > a)
```

ASCII Reference:

'0'-'9' : 48-57
'A'-'Z' : 65-90
'a'-'z' : 97-122

Urutan ASCII:

'0' < '9' < 'A' < 'Z' < 'a' < 'z'

Jadi:

"Apple" < "apple"
"123" < "abc"
"a" < "b" < "c"

 **Perbandingan string CASE SENSITIVE! "Apple" ≠ "apple"**

Untuk case-insensitive compare, konversi ke lowercase/uppercase dulu!



Manipulasi Karakter

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
#include <cctype> // untuk fungsi karakter

char c = 'A';

// Konversi case
cout << (char)tolower(c); // 'a'
cout << (char)toupper('b'); // 'B'

// Cek jenis karakter
cout << isalpha('A'); // 1 (true, huruf)
cout << isdigit('5'); // 1 (true, angka)
cout << isspace(' '); // 1 (true, whitespace)
cout << isupper('A'); // 1 (true, uppercase)
cout << islower('a'); // 1 (true, lowercase)
cout << isalnum('5'); // 1 (true, alphanumeric)
```



Contoh: Konversi string ke uppercase

```
string s = "Hello World";
for (int i = 0; i < s.length(); i++) { s[i] = toupper(s[i]); }
cout << s; // "HELLO WORLD"
```



Replace, Erase, Insert

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
string s = "Hello World";

// replace(pos, len, new_str) - ganti sebagian
s.replace(6, 5, "ITERA");    // "Hello ITERA"

// erase(pos, len) - hapus sebagian
string t = "Hello World";
t.erase(5, 6);               // "Hello" (hapus " World")
t.erase(3);                  // "Hel" (hapus dari pos 3 sampai akhir)

// insert(pos, str) - sisipkan
string u = "Hello!";
u.insert(5, " World");       // "Hello World!"

// pop_back() - hapus karakter terakhir
u.pop_back();                // "Hello World"
```



Semua method ini MEMODIFIKASI string asli (in-place)!



Common Errors String

cin >> dengan spasi

✗ `cin >> nama; // "Budi Aja"`

✓ `getline(cin, nama);`

Pakai getline!

getline setelah cin

✗ `cin >> n; getline(cin, s);`

✓ `cin >> n; cin.ignore(); getline();`

Pakai cin.ignore()

Index out of range

✗ `s[100]` di string panjang 5

✓ `s.at(i)` atau cek `length()` dulu

Cek bounds!

Lupa #include

✗ `string s; // tanpa include`

✓ `#include <string>`

Include dulu!

Compare case

✗ `"Apple" == "apple"`

✓ `tolower()` semua dulu

Case sensitive!



Ingat: `getline()` untuk input dengan spasi, cek index sebelum akses!

Latihan Bertingkat (50 menit)

EASY

15'

Input dan output string
Akses karakter

MEDIUM

20'

String methods
Manipulasi case

CHALLENGE

15'

Palindrome, word count
Enkripsi sederhana

Konsep yang dilatih:

- Input dengan `getline()`
- String methods
- Traversal karakter
- Manipulasi case
- Algoritma string

Level Easy: Dasar String (15')

1

Biodata Mahasiswa

Input nama (dengan spasi), NIM, jurusan. Tampilkan dengan format rapi.

2

String Info

Input string. Tampilkan: panjang, karakter pertama, karakter terakhir.

3

Inisial Nama

Input nama lengkap. Tampilkan inisial (huruf pertama tiap kata). Contoh: Budi Santoso → BS



Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!

Level Medium: Manipulasi String (20')

4

Convert Case

Input string. Menu: 1) UPPERCASE 2) lowercase 3) Title Case. Output sesuai pilihan.

5

Hitung Vokal dan Konsonan

Input string. Hitung dan tampilkan jumlah huruf vokal dan konsonan.

6

Replace Kata

Input kalimat, kata yang dicari, kata pengganti. Ganti semua kemunculan kata.



Selesai semua? Tantang dirimu di Level Challenge!

Level Challenge: Lanjutan (15')

7 Palindrome Checker

Input string. Cek apakah palindrome (sama dibaca dari depan dan belakang).
Abaikan spasi dan case.

Contoh:

"Kasur rusak" → true

"Hello" → false

8 Word Counter

Input kalimat. Hitung:

- Jumlah kata
- Jumlah karakter (tanpa spasi)
- Kata terpanjang

Contoh: "Hello World ITERA"
→ 3 kata, 15 karakter, "Hello"

Super Challenge: Caesar Cipher

Implementasi enkripsi Caesar Cipher sederhana.

Input: string dan shift (1-25). Geser setiap huruf.

Contoh: "ABC" shift 3 → "DEF", "XYZ" shift 3 → "ABC" (wrap around)



Assessment Individual (25 menit)



ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0



Struktur 10 Soal:

- 7 soal CODING (70%)
String operations dan methods
- 3 soal KONSEP (30%)
String vs char[], methods

Contoh Soal:

Coding:

Buat program yang membalik string tanpa menggunakan function reverse bawaan.

Konsep:

Apa perbedaan cin >> dan getline()? Kapan masing-masing digunakan?



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas: Text Analyzer

Buat program Text Analyzer dengan fitur:

1. Input teks (bisa multi-baris, akhiri dengan baris kosong)
2. Menu pilihan:
 - a) Hitung jumlah kata
 - b) Hitung jumlah kalimat (berakhir . ! ?)
 - c) Hitung jumlah paragraf (pisah enter ganda)
 - d) Cari dan ganti kata
 - e) Tampilkan statistik huruf (a-z masing-masing)
 - f) Convert ke UPPERCASE / lowercase
 - g) Cek palindrome (per kata)
 - h) Exit

Validasi semua input dan tampilkan hasil dengan rapi!



Deadline: Sebelum Pertemuan 12
Submit via Replit Classroom



Gunakan function untuk modularitas
Handle edge cases!



Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 8
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 4

Online

- cplusplus.com/reference/string/string/
- learncpp.com/cpp-tutorial/introduction-to-stdstring/
- [geeksforgeeks.org/strings-in-cpp/](https://www.geeksforgeeks.org/strings-in-cpp/)

MK Algoritma

- Pertemuan 11: Konsep String dan Operasinya
- Algoritma pencarian dan manipulasi string



Minggu depan: Function (Modularitas Program)!



Rangkuman String Methods

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Info

`length()`, `size()`, `empty()`

Akses

`s[i]`, `at(i)`, `front()`, `back()`

Cari

`find()`, `rfind()`, `find_first_of()`

Potong

`substr(pos, len)`

Modifikasi

`append()`, `insert()`, `erase()`, `replace()`

Karakter

`push_back()`, `pop_back()`

Compare

`compare()`, `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`

Utility

`clear()`, `swap()`, `c_str()`



Reference lengkap: cplusplus.com/reference/string/string/



Ringkasan Pertemuan 11

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

String Class

#include <string>, ukuran dinamis, fitur lengkap

C-style char[]

Ukuran tetap, manual, risiko overflow

Input

cin >> (tanpa spasi), getline() (dengan spasi)

Akses

s[i] atau s.at(i), index dari 0

Methods

length, substr, find, append, replace, erase

Manipulasi

toupper, tolower, isalpha, isdigit

```
#include <string>
string s; getline(cin, s); // input dengan spasi
cout << s.length() << s.substr(0,5) << s.find("kata");
```



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 11: String dan Character Array

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026